CCINP MP Maths 2 — 2020

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

Dans cet exercice, il est inutile de reproduire tous les calculs sur la copie.

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier, sans calcul, que la matrice A est diagonalisable puis déterminer une matrice D diagonale réelle et une matrice $P \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ telles que $A = PDP^{-1}$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer une matrice B de $\mathscr{M}_3(\mathbb{R})$, que l'on explicitera, vérifiant $B^2 = A$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer, pour tout entier naturel non nul n, les 9 coefficients de la matrice A^n en utilisant la matrice de passage P.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner le polynôme minimal de la matrice A et en déduire, à l'aide d'une division euclidienne de polynômes, la matrice A^n comme une combinaison linéaire des matrices A et I_2.

EXERCICE II

On considère l'espace vectoriel normé $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
On pourra utiliser librement dans cet exercice que l'application déterminant est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

L'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il fermé dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$?

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit M un élément de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, justifier que :

$$\exists \rho > 0, \quad \forall \lambda \in]0, \rho[, \quad M - \lambda I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$$

Démontrer que l'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application

Si A et B sont deux matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, démontrer que les matrices $A.B$ et $B.A$ ont le même polynôme caractéristique.

À l'aide des matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, prouver que le résultat n'est pas vrai pour les polynômes minimaux.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

On rappelle que l'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est une partie connexe par arcs.

PROBLÈME

Dans ce problème, E est un espace vectoriel euclidien muni d'un produit scalaire que l'on notera $\langle | \rangle$ de norme associée $\| \|$.

Un endomorphisme u de E est une similitude de E lorsqu'il existe un réel $k > 0$ tel que pour tout vecteur x de E, $\|u(x)\| = k\|x\|$. On dira que u est la similitude de rapport k.

On notera $\mathrm{Sim}(E)$, l'ensemble des similitudes de E.

$\mathrm{O}(E)$ désigne l'ensemble des automorphismes orthogonaux de E.

L'objectif de ce problème est de définir et de caractériser les similitudes d'un espace euclidien.

Problème - Partie I — Exemples, propriétés

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ est, dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$, la matrice d'une similitude u dont on précisera le rapport.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Interprétation géométrique avec la similitude u de la question précédente.

Le plan $\mathbb{R}^2$ est rapporté à un repère orthonormé $\left(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}\right)$.

On considère les trois points $M(2,1), N(4,1), P(4,2)$ et on définit les points M', N', P' par les relations $u(\overrightarrow{OM}) = \overrightarrow{OM'}, u(\overrightarrow{ON}) = \overrightarrow{ON'}, u(\overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{OP'}$.

Représenter les triangles MNP et $M'N'P'$ et comparer leurs aires.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que tout élément de $\mathrm{Sim}(E)$ est bijectif et établir que $\mathrm{Sim}(E)$, muni de la loi de composition, est un groupe.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient u un endomorphisme de E, $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et A la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
Démontrer que u est un automorphisme orthogonal de E, si et seulement si, ${}^tA \cdot A = I_n$.
Caractériser par une relation matricielle une similitude de rapport k.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Exemple

Démontrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ d'une similitude u dont on donnera le rapport. Donner la matrice de la similitude u^{-1}.
Vérifier que, pour tout élément f de $\mathrm{O}(E)$, $u^{-1} \circ f \circ u \in \mathrm{O}(E)$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On appelle sphère de centre 0 et de rayon $r > 0$, l'ensemble des vecteurs x de E tels que $\|x\| = r$. Démontrer que si u est un endomorphisme de E tel que l'image par u de toute sphère de E de centre 0 est une sphère de E de centre 0 , alors u est une similitude de E.
On pourra remarquer que pour y vecteur non nul, $\left\| \frac{y}{\|y\|} \right\| = 1$.

Problème - Partie II — Assertions équivalentes

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On rappelle qu'une homothétie vectorielle de E est une application de la forme αid_E.
Démontrer que $u \in \mathrm{Sim}(E)$, si et seulement si, u est la composée d'une homothétie vectorielle non nulle de E et d'un élément de $O(E)$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Exemple

Écrire la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ comme produit de la matrice d'une homothétie vectorielle et de la matrice d'un automorphisme orthogonal de $\mathbb{R}^2$ dont on précisera la nature.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que : $\forall (x, y) \in E^2, \langle x \mid y \rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right)$.
En déduire que u est une similitude de rapport k, si et seulement si, $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x) \mid u(y) \rangle = k^2 \langle x \mid y \rangle$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, si u est une similitude de rapport k, alors, pour tout couple (x, y) de vecteurs de E, $\langle x \mid y \rangle = 0 \Rightarrow \langle u(x) \mid u(y) \rangle = 0$.
On dit que l'endomorphisme u conserve l'orthogonalité.
Réciproquement, on suppose que u est un endomorphisme de E conservant l'orthogonalité.
Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. Démontrer que :
$\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2, \langle e_i + e_j \mid e_i - e_j \rangle = 0$, puis que : $\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2, \|u(e_i)\| = \|u(e_j)\|$.
On note k la valeur commune prise par tous les $\|u(e_i)\|$.
Après avoir justifié que, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\|u(e_i)\| = k\|e_i\|$ démontrer que u est une similitude de rapport k.

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit u une application de E dans E (non supposée linéaire) telle qu'il existe un réel $k > 0$ pour lequel: $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x) \mid u(y) \rangle = k^2 \langle x \mid y \rangle$.
Démontrer que u est un endomorphisme de E, puis que u est une similitude de E.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

A est symétrique réelle, donc diagonalisable (théorème spectral).

On écrit $A = I_3 + J$ où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1. J est de rang 1 avec $\mathrm{tr}(J) = 3$, donc $\mathrm{Sp}(J) = \{0, 3\}$. L'espace propre $E_3(J) = \mathrm{Vect}((1,1,1)^T)$ et $E_0(J) = (1,1,1)^\perp$ de dimension 2. Comme $A = I_3 + J$, les valeurs propres de A sont $1 + 3 = 4$ (ordre 1) et $1 + 0 = 1$ (ordre 2). On pose $D = \mathrm{diag}(4, 1, 1)$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, les colonnes étant des vecteurs propres associés. On a $A = PDP^{-1}$.

Q2 *retour énoncé*

On pose $B = P\sqrt{D}P^{-1}$ avec $\sqrt{D} = \mathrm{diag}(2, 1, 1)$. Alors $B^2 = P\sqrt{D}P^{-1}P\sqrt{D}P^{-1} = PDP^{-1} = A$. Plus simplement, $B = I_3 + \frac{1}{3}J$ convient car $B^2 = I_3 + \frac{2}{3}J + \frac{1}{9}J^2 = I_3 + \frac{2}{3}J + \frac{1}{3}J = I_3 + J = A$ (en utilisant $J^2 = 3J$).

Q3 *retour énoncé*

$A^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \mathrm{diag}(4^n, 1, 1)$.

On a $A = I_3 + J$ et $A^n = (I_3 + J)^n$. Comme $J^2 = 3J$, par récurrence ou via la diagonalisation : $A^n = I_3 + \frac{4^n-1}{3}J$. Ainsi les coefficients diagonaux valent $\frac{4^n+2}{3}$ et les coefficients hors diagonale valent $\frac{4^n-1}{3}$.

Q4 *retour énoncé*

Le polynôme minimal est $\mu_A = (X-4)(X-1)$ car A est diagonalisable à valeurs propres 4 et 1.

On effectue la division euclidienne : $X^n = (X^2 - 5X + 4)Q(X) + aX + b$. En évaluant en $X = 1$: $1 = a + b$. En $X = 4$: $4^n = 4a + b$. On résout : $a = \frac{4^n-1}{3}$ et $b = \frac{4-4^n}{3}$. Comme $\mu_A(A) = 0$, on a $A^n = aA + bI_3 = \frac{4^n-1}{3}A + \frac{4-4^n}{3}I_3$.

Vérification : $A^n = \frac{4^n-1}{3}(I_3 + J) + \frac{4-4^n}{3}I_3 = I_3 + \frac{4^n-1}{3}J$, cohérent avec Q3.

Q5 *retour énoncé*

Non. La suite $A_k = \frac{1}{k}I_n \in GL_n(\mathbb{R})$ converge vers $0_n \notin GL_n(\mathbb{R})$. Donc $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas fermé (un fermé contient les limites de ses suites convergentes).

Q6 *retour énoncé*

$GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$. L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est continue (donné) et $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert, donc $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert.

Q7 *retour énoncé*

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Le polynôme $\lambda \mapsto \det(M - \lambda I_n) = (-1)^n \chi_M(\lambda)$ est de degré n, donc possède au plus n racines réelles. Il existe donc $\rho > 0$ tel que χ_M n'a aucune racine dans $]0, \rho[$, i.e. $M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{R})$ pour tout $\lambda \in]0, \rho[$. Densité : pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la suite $M - \frac{1}{k}I_n$ (pour k assez grand) est dans $GL_n(\mathbb{R})$ et converge vers M.

Donc $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q8 retour énoncé

Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$: $AB = A(BA)A^{-1}$, donc AB et BA sont semblables et $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Cas général : par densité de $GL_n(\mathbb{R})$ (Q7), il existe $(A_k) \subset GL_n(\mathbb{R})$ telle que $A_k \to A$. Alors $\chi_{A_kB} = \chi_{BA_k}$ pour tout k. Les coefficients de χ_M sont polynomiaux en les coefficients de M, donc continus. Par passage à la limite : $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Contre-exemple pour μ : avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\mu_{AB} = X$, et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\mu_{BA} = X^2$ (nilpotente non nulle).

Q9 retour énoncé

Si $GL_n(\mathbb{R})$ était connexe par arcs, son image par $\det$ (continue) serait connexe par arcs dans $\mathbb{R}$, donc serait un intervalle. Or $\det(GL_n(\mathbb{R})) = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ n'est pas un intervalle (pas connexe). Contradiction.

Q10 retour énoncé

On calcule ${}^tAA = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_2$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^2$: $\|u(x)\|^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T({}^tAA)x = 5x^Tx = 5\|x\|^2$. Donc $\|u(x)\| = \sqrt{5}\|x\|$: u est une similitude de rapport $k = \sqrt{5}$.

Q11 retour énoncé

Images : $\overrightarrow{OM'} = A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{ON'} = A\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OP'} = A\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$.

L'aire de MNP : triangle rectangle en N avec $MN = 2$, $NP = 1$, donc $\mathcal{A}(MNP) = 1$. Une similitude de rapport k multiplie les aires par $k^2 = 5$. Donc $\mathcal{A}(M'N'P') = 5$.

Q12 retour énoncé

Bijectivité : si $\|u(x)\| = k\|x\|$ avec $k > 0$, alors $u(x) = 0 \Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$: u est injectif, donc bijectif en dimension finie.

Groupe : Id_E est une similitude de rapport 1. Si u (rapport k) et v (rapport k'), alors $\|u \circ v(x)\| = k\|v(x)\| = kk'\|x\|$: composée OK. Pour l'inverse, $y = u(x)$ donne $\|u^{-1}(y)\| = \|x\| = \frac{1}{k}\|u(x)\| = \frac{1}{k}\|y\|$: inverse OK. Associativité héritée de la composition.

Q13 retour énoncé

Dans la BON $\mathcal{B}$, pour x, y de colonnes X, Y : $\langle u(x), u(y)\rangle = (AX)^T(AY) = X^T({}^tAA)Y$. Automorphisme orthogonal : $u \in O(E) \Leftrightarrow \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ pour tous $x, y \Leftrightarrow X^T({}^tAA)Y = X^TY$ pour tous $X, Y \Leftrightarrow {}^tAA = I_n$. Similitude de rapport k : $\|u(x)\|^2 = k^2\|x\|^2$ pour tout $x \Leftrightarrow X^T({}^tAA)X = k^2X^TX$ pour tout $X \Leftrightarrow {}^tAA = k^2I_n$ (par polarisation).

Q14 retour énoncé

On calcule ${}^tAA = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$.

Donc u est une similitude de rapport $k = 3$ (par Q13). Matrice de u^{-1} : de ${}^tAA = 9I_3$ on tire $A^{-1} = \frac{1}{9}{}^tA$. Conjugaison : pour $f \in O(E)$ et tout x : $\|u^{-1} \circ f \circ u(x)\| = \frac{1}{3}\|f(u(x))\| = \frac{1}{3}\|u(x)\| = \frac{1}{3} \cdot 3\|x\| = \|x\|$, donc $u^{-1} \circ f \circ u \in O(E)$.

Q15 *retour énoncé*

L'image de la sphère unité $S(0,1)$ est une sphère $S(0,k)$ pour un certain $k>0$.

Soit $y \neq 0$. Alors $\frac{y}{\|y\|} \in S(0,1)$ (car $\left\|\frac{y}{\|y\|}\right\| = 1$), donc $u\left(\frac{y}{\|y\|}\right) \in S(0,k)$, i.e. $\left\|u\left(\frac{y}{\|y\|}\right)\right\| = k$. Par linéarité de u : $\frac{\|u(y)\|}{\|y\|} = k$, soit $\|u(y)\| = k\|y\|$. Cette égalité vaut aussi pour $y=0$.

Donc u est une similitude de rapport k.

Q16 *retour énoncé*

Sens direct : si $u \in \mathrm{Sim}(E)$ de rapport k, on pose $v = \frac{1}{k}u$.

Alors $\|v(x)\| = \frac{1}{k}\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x, donc $v \in O(E)$. Et $u = k \cdot \mathrm{Id}_E \circ v$: composée d'une homothétie (non nulle) et d'un automorphisme orthogonal. Réciproque : si $u = \alpha \cdot \mathrm{Id}_E \circ f$ avec $\alpha \neq 0$ et $f \in O(E)$, alors $\|u(x)\| = |\alpha| \cdot \|f(x)\| = |\alpha| \cdot \|x\|$.

Donc $u \in \mathrm{Sim}(E)$ de rapport $|\alpha|$.

Q17 *retour énoncé*

$A = \sqrt{5} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \sqrt{5} \cdot R_\theta$ avec $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, soit $\theta = \arctan(2)$. R_θ est la matrice d'une rotation d'angle θ (automorphisme orthogonal direct). L'homothétie est de rapport $\sqrt{5}$.

Q18 *retour énoncé*

Identité de polarisation : $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = (\|x\|^2 + 2\langle x|y\rangle + \|y\|^2) - (\|x\|^2 - 2\langle x|y\rangle + \|y\|^2) = 4\langle x|y\rangle$. Sens direct : si $\|u(x)\| = k\|x\|$, par polarisation $\langle u(x)|u(y)\rangle = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) = \frac{k^2}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = k^2\langle x|y\rangle$. Réciproque : si $\langle u(x)|u(y)\rangle = k^2\langle x|y\rangle$ pour tous x, y, prendre $y = x$ donne $\|u(x)\|^2 = k^2\|x\|^2$, soit $\|u(x)\| = k\|x\|$.

Q19 *retour énoncé*

Sens direct : si u est similitude de rapport k, par Q18 $\langle u(x)|u(y)\rangle = k^2\langle x|y\rangle$.

Si $\langle x|y\rangle = 0$, alors $\langle u(x)|u(y)\rangle = 0$.

Réciproque : soit $(e_1, \ldots, e_n)$ BON. Pour $i \neq j$: $\langle e_i + e_j | e_i - e_j\rangle = \|e_i\|^2 - \|e_j\|^2 = 0$, donc $\langle u(e_i + e_j)|u(e_i - e_j)\rangle = 0$ par hypothèse, i.e. $\|u(e_i)\|^2 - \|u(e_j)\|^2 = 0$ (par développement et en utilisant $\langle u(e_i)|u(e_j)\rangle = 0$). Ainsi $\|u(e_i)\| = \|u(e_j)\|$ pour tous i, j : on note k cette valeur commune. Comme $\|e_i\| = 1$, on a $\|u(e_i)\| = k\|e_i\|$.

De plus, $\langle e_i|e_j\rangle = 0$ donne $\langle u(e_i)|u(e_j)\rangle = 0$ pour $i \neq j$: la famille $(u(e_i))$ est orthogonale. Pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$: $u(x) = \sum x_i u(e_i)$ et $\|u(x)\|^2 = \sum x_i^2 \|u(e_i)\|^2 = k^2 \sum x_i^2 = k^2\|x\|^2$ (par Pythagore). Donc u est une similitude de rapport k.

Q20 *retour énoncé*

Additivité : pour $x, y, z \in E$, on calcule $\langle u(x+y) - u(x) - u(y), u(z)\rangle = \langle u(x+y), u(z)\rangle - \langle u(x), u(z)\rangle - \langle u(y), u(z)\rangle = k^2(\langle x+y, z\rangle - \langle x, z\rangle - \langle y, z\rangle) = 0$ pour tout $z \in E$.

Injectivité de u : si $u(x) = 0$, alors $\langle u(x), u(x)\rangle = k^2\langle x, x\rangle = 0$, donc $x = 0$. En dimension finie, u injective implique u surjective, donc $\{u(z) : z \in E\} = E$. Ainsi $u(x+y) - u(x) - u(y) \perp E$ entier, d'où $u(x+y) = u(x) + u(y)$.

Homogénéité : de même, $\langle u(\lambda x) - \lambda u(x), u(z)\rangle = k^2(\langle \lambda x, z\rangle - \lambda\langle x, z\rangle) = 0$ pour tout z, donc par surjectivité $u(\lambda x) = \lambda u(x)$.

Conclusion : u est un endomorphisme, et $\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x)\rangle = k^2\langle x, x\rangle = k^2\|x\|^2$ donne $\|u(x)\| = k\|x\|$: u est une similitude de rapport k.